



PEC 3

Presentación

La presente PEC consta de 4 cuestiones, 4 preguntas test y un problema para trabajar los conceptos del módulo de Magnetostática.

Competencias

Competencias Generales

- [11] Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- [12] Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes en la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

- Entender el concepto de corriente eléctrica y sus magnitudes derivadas.
- Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère.
- Entender a fondo la ley de inducción de Faraday. Entender el concepto de fuerza electromotriz inducida.



- Conocer la autoinductancia, la inductancia mútua y su relación con la energía magnética.
- Conocer la magnetostática en presencia de materia.

Descripción de la PEC a realizar

Revisar el Módulo de Magnetostática, dando especial atención a los ejemplos y problemas resueltos. Revisar y tomar como modelo las resoluciones de las PEC de semestres anteriores.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de magnetostática e inducción electromagnética.

Recursos Complementarios

Bibliografía recomendada en la última página del Módulo de Magnetostática.

Criterios de valoración

Las cuestiones y las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Distribución de la puntuación: 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema

Criterios: A continuación se dan algunas indicaciones para obtener la puntuación en cada pregunta o en el problema.

- *Aprobado:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos, pero comete errores en cálculos o en argumentos menores.
- *Notable:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos. El resultado es correcto pero la pregunta está poco argumentada o argumentada de forma incompleta, confusa o pobre.
- *Excelente:* El estudiante responde la cuestión/test/problema con las fórmulas y conceptos correctos y argumenta su tarea de forma brillante, incluso con referencias a los módulos u otras fuentes externas de prestigio.



Formato y fecha de entrega

Fecha límite de entrega: 13 de Mayo de 2014

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha al espacio de Entrega de Actividades.

CUESTIONES

Cuestión 1.

Dos cargas iguales q , situadas en los puntos $(0, 0, 0)$ i $(0, b, 0)$ en el instante $t = 0$, se están moviendo con una velocidad v en la dirección positiva del eje de las x según el esquema de la figura 1. La carga 2 recibe una fuerza debida a la presencia de la carga 1. Indicad que dirección y sentido tendrá esta fuerza.

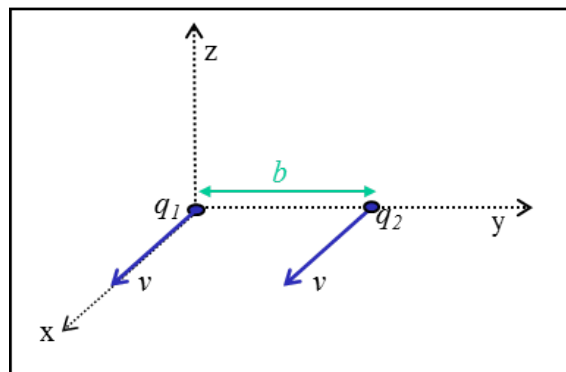


Figura 1: Esquema de dos cargas en movimiento.

Solución:

En el apartado 2 del módulo de magnetostática e inducción electromagnética hemos hablado de la fuerza magnetostática, en concreto, hemos analizado que fuerza se hacen dos cargas en movimiento. Tal y como hemos visto en la expresión 4, la fuerza es:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_1 q_2}{d^2} (\vec{v}_2 \times (\vec{v}_1 \times \hat{u}_{\vec{r}_2 - \vec{r}_1})) \quad (1)$$

La dirección y sentido de la fuerza la podemos obtener realizando los productos vectoriales o utilizando la regla de la mano derecha. Cualquiera de las dos opciones es correcta.

En nuestro caso particular si queremos evaluar los productos vectoriales sabemos que $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = v\vec{i}$. El vector unitario $\hat{u}_{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}$ lo podemos deducir ya que sabemos que:



$$\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \quad (2)$$

$$\vec{r}_2 = 0\vec{i} + b\vec{j} + 0\vec{k} \quad (3)$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (0\vec{i} + b\vec{j} + 0\vec{k}) - (0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}) = b\vec{j} \quad (4)$$

Por tanto irá en la dirección que va desde la carga 1 a la carga 2, es decir: $\hat{u}_{\vec{r}_2 - \vec{r}_1} = \vec{j}$.

Si ahora realizamos los productos vectoriales obtendremos:

$$v\vec{i} \times \vec{j} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = v\vec{k} \quad (5)$$

$$v\vec{i} \times v\vec{k} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v \end{vmatrix} = -v^2\vec{j} \quad (6)$$

Per lo tanto vemos que de acuerdo con el resultado de la ecuación 1, la fuerza que recibe la carga 2 estará dirigida en la dirección negativa del eje y , tal y como se muestra en la figura 2.

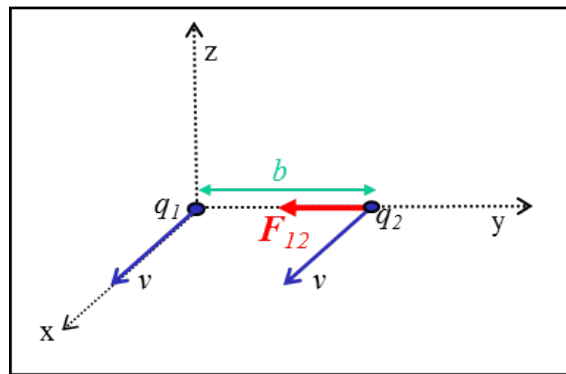


Figura 2: En rojo podemos visualizar esquemáticamente la fuerza resultante.

Utilizando la regla de la mano derecha podríamos igualmente deducir la dirección final. El producto $v\vec{i} \times \vec{j}$ nos daría en la dirección del eje z sentido positivo. En el caso del producto $v\vec{i} \times v\vec{k}$, vemos que la dirección iría en el eje y sentido negativo. Por lo tanto obtenemos los mismos resultados que con los productos vectoriales de las ecuaciones 5 y 6.



Cuestión 2.

Colocamos una espira cuadrada de lado A por donde circula una intensidad constante I en un campo magnético uniforme $\vec{B} = B\vec{k}$, según el esquema de la figura 3. La espira se encuentra colocada en el plano xy . Debido a la fuerza magnética que ejerce el campo magnético $\vec{B}$ sobre la espira, razonad sin hacer ningún cálculo si pensáis que la espira se moverá o no. Ayuda: pensad que fuerza recibe cada lado de la espira. Tened en cuenta que el campo es el mismo en todos los puntos del espacio.

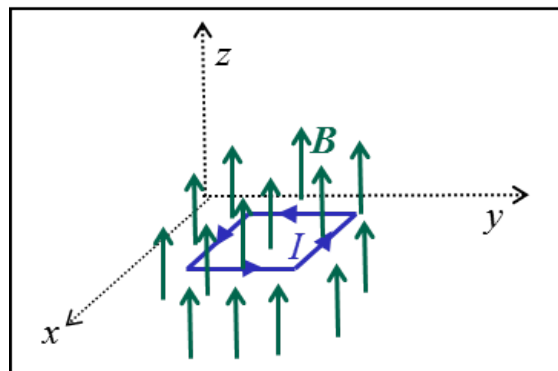


Figura 3: Esquema de la espira de corriente colocada en un campo magnético.

Solución:

Tal y como hemos visto en el apartado 4.1 del módulo de magnetostática, un campo de inducción magnética ejerce sobre un circuito, por el que circula una corriente de intensidad I , una fuerza magnética que viene dada por la ecuación (31):

$$\vec{F} = \int_C I d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (7)$$

Es decir, la fuerza es la integral en todo el circuito, donde $d\vec{l}$ es el diferencial de línea del circuito, y $\vec{B}$ es el campo de inducción magnética.

Si nos fijamos ahora en nuestra espira cuadrada, si tenemos en cuenta que el campo magnético es el mismo en todos los puntos del espacio y perpendicular al plano de la espira podemos deducir que cada lado de la espira recibe una fuerza neta total que en módulo será la misma. Vamos a evaluar ahora las direcciones. Para ello nos fijaremos en cada segmento de la espira. Si cogemos un elemento infinitesimal de corriente en cada uno de los lados y realizamos el producto vectorial con el campo magnético podremos saber en cada caso la dirección de la fuerza. Recordemos que también podemos utilizar la regla de la mano derecha de acuerdo con lo que hemos estudiado en el apartado 3.3.2 del módulo de magnetostática (ver figuras 10 y 11 del módulo).



En la figura 4 se marca el elemento diferencial $d\vec{l}$, la dirección del campo $\vec{B}$ y el resultado correspondiente, es decir, la dirección de la fuerza resultante $\vec{F}$.

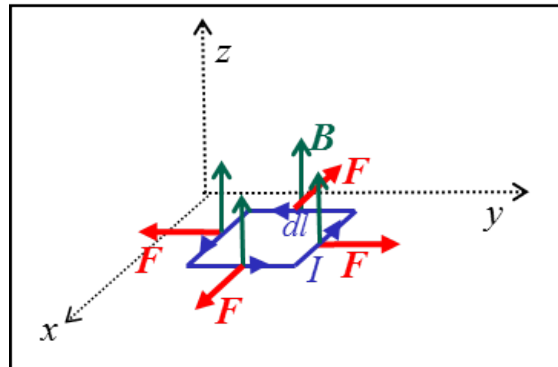


Figura 4: Esquema de fuerzas resultantes en los lados de la espira.

Podemos observar como los lados opuestos reciben la misma fuerza en módulo pero la dirección es la contraria, por lo tanto podemos deducir que en este caso la espira no se moverá.

Cuestión 3.

Teniendo en cuenta el teorema de Ampère determinad si la siguiente afirmación es cierta o falsa: “El campo magnético creado por un cable coaxial de radio R es nulo en el exterior del cable.” Ayuda: tened en cuenta que hemos estudiado el cable coaxial en el módulo de magnetostática y que en realidad está constituido por dos cables concéntricos por los cuales circula la misma intensidad de corriente pero en sentido contrario.

Solución:

Tal y como hemos visto en el apartado 4.2.2 del módulo de magnetostática e inducción electromagnética, el cable coaxial es un dispositivo que se utiliza amenudo para transmitir datos. Hemos visto que un cable coaxial en realidad está conctituido por dos cables concéntricos por los que circula la misma intensidad pero en sentido contrario. El cable interior está rodeado por una capa cilíndrica de radio R . Tenéis un esquema en la figura 18 del módulo.

Utilizaremos el teorema de Ampère para evaluar la afirmación que se hace en el enunciado. Tal y como se define en el apartado 4.2 del módulo, el teorema de Ampère nos postula:

La circulación del camp de inducción magnética a lo largo de una línea cerrada es siempre proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa la superficie rodeada por esta línea. La constante de proporcionalidad es la permeabilidad del medio. En el caso del vacío (la permeabilidad és μ_o) tenemos:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I_{tr} \quad (8)$$



donde I_{tr} representa la intensidad neta que atraviesa la superficie rodeada por la línea cerrada C (ver la figura 16 del módulo de magnetostática).

La simetría cilíndrica que tiene el cable coaxial nos permite escoger una línea cerrada que rodee el cable (ver la figura 18 del apartado 4.2.2 del módulo de magnetostática e inducción electromagnética). Si tomamos una circunferencia en la región exterior del cable, vemos que la intensidad que la atraviesa es la intensidad del núcleo y la intensidad de la capa exterior.

De hecho, como la intensidad del núcleo y la intensidad de la capa exterior son la misma pero en sentido contrario, la intensidad neta total que atraviesa la superficie que rodea la circunferencia exterior es zero. En consecuencia, la afirmación que realizan en el enunciado es cierta: el campo magnético creado por un cable coaxial de radio R es nulo en el exterior del cable.

Cuestión 4.

¿Qué energía magnética se acumula en una inductancia de $1 \mu H$ cuando por ella circula una corriente de $1 A$? Expresad el resultado en Joules. Justificad adecuadamente vuestra respuesta.

Solución:

En el apartado 6.3 del módulo de magnetostática e inducción electromagnética, hemos visto que podemos calcular la energía magnética U_m de acuerdo con la expresión (109):

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 \quad (9)$$

Substituyendo datos tendremos en nuestro caso:

$$U_m = \frac{1}{2} 10^{-6} \cdot 1^2 HA^2 = 5 \cdot 10^{-7} J \quad (10)$$



TEST

Test 1.

Una partícula cargada q se encuentra situada en el punto de coordenadas $(0, 0, 1)$ y tiene una velocidad $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. De las siguientes opciones, ¿cual se corresponde con el campo magnético que creará esta carga en el origen de coordenadas?

- (a) Cero.
- (b) $\vec{B}_{(0,0,0)} = \frac{\mu_0 \cdot q}{4\pi} (-3\vec{i} + 2\vec{j})$.
- (c) $\vec{B}_{(0,0,0)} = \frac{\mu_0 \cdot q}{4\pi} (-3\vec{i} - 2\vec{j})$.
- (d) $\vec{B}_{(0,0,0)} = \frac{\mu_0 \cdot q}{4\pi} (+3\vec{i} + 2\vec{j})$.

Solución:

El campo de inducción magnética creado por una carga en movimiento lo hemos estudiado en el apartado 3.1 del módulo de magnetostática e inducción electromagnética. En concreto en la ecuación (32) nos explican como calcularlo:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times (\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'})}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|^2} \quad (11)$$

En la figura 5 tenemos un esquema con la posición de la partícula en el espacio.

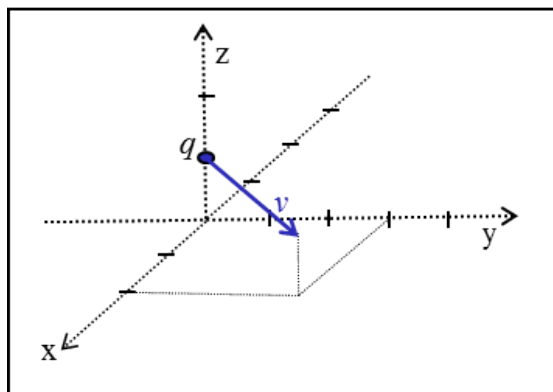


Figura 5: Posición de una partícula cargada en movimiento.



De acuerdo con el enunciado la carga se encuentra situada en el punto de coordenadas $(0,0,1)$ y queremos calcular el campo que creará en el origen de coordenadas $(0,0,0)$. Por lo tanto en nuestro caso tendremos:

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \quad (12)$$

$$\vec{r}' = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 1\vec{k} \quad (13)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}) - (0\vec{i} + 0\vec{j} + 1\vec{k}) = (0\vec{i} + 0\vec{j} - 1\vec{k}) \quad (14)$$

En consecuencia vemos que $\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2 = 1$. Si incorporamos estos resultados a la ecuación 11 tendremos que el campo en el origen de coordenadas será:

$$\vec{B}_{(0,0,0)} = \frac{\mu_0 \cdot q}{4\pi} (\vec{v} \times \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}) = \frac{\mu_0 \cdot q}{4\pi} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \frac{\mu_0 \cdot q}{4\pi} (-3\vec{i} + 2\vec{j}) \quad (15)$$

Por lo tanto, la solución propuesta en el apartado (b) es la correcta. En la figura 6 podemos visualizar el campo generado en el origen de coordenadas.

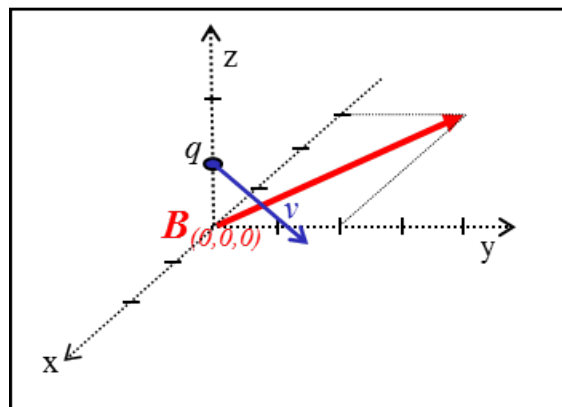


Figura 6: Campo magnético generado por una carga en movimiento en el origen de coordenadas.

Test 2.

Un campo magnético uniforme tiene la dirección y sentido que se muestra en la figura 7 (según el eje z).

Si un electrón entra dentro de este campo y no quiere ser desviado, indicad en cual de las siguientes direcciones propuestas debería viajar.

- (a) En cualquier dirección del eje x .

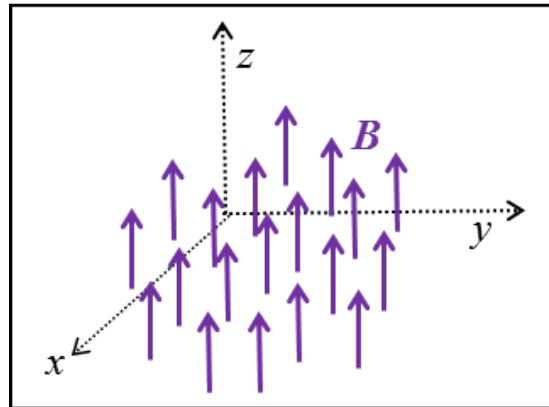


Figura 7: Esquema de campo magnético uniforme.

- (b) En cualquier dirección del eje y .
- (c) En cualquier dirección del eje z .
- (d) Siempre se verá afectado.

Solución:

Si un electrón entra dentro de un campo magnético recibirá una fuerza de acuerdo con lo que hemos estudiado en el apartado 3.1 del módulo de magnetostática e inducción electromagnética. En concreto, en la ecuación 30 del mismo módulo hemos visto que esta fuerza es:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (16)$$

Vemos que la magnitud y dirección de la fuerza vendrá determinada por el producto vectorial entre la velocidad del electrón y el campo magnético. Por lo tanto vemos que si estas tuvieran la misma dirección, independientemente del sentido, el producto vectorial resultaría nulo y no habría fuerza sobre el electrón.

Esto en nuestro caso implica que si el electrón viajara en la misma dirección del campo, es decir, en la dirección z , no se vería afectado ya que la fuerza que recibiría sería nula.

Per lo tanto de las opciones propuestas en el enunciado:

- (a) Esta propuesta es incorrecta ya que si viajara en la dirección del eje x recibiría una fuerza resultante en la dirección del eje y .
- (b) Esta propuesta es incorrecta ya que si viajara en la dirección del eje y recibiría una fuerza resultante en la dirección del eje x .



- (c) Esta propuesta es correcta ya que si viajara en la dirección del eje z no recibiría ninguna fuerza.
- (d) La afirmación de que siempre se verá afectado hemos deducido que es incorrecta ya que depende de las direcciones relativas entre la velocidad del electrón y el campo magnético.

Recordad que podemos analizar las diferentes propuestas utilizando la regla de la mano derecha.

Test 3.

Por la espira $E1$ de la figura 8 circula una intensidad $I = 2\text{ A}$. Una segunda espira $E2$ por la que no circula ninguna corriente se acerca a $E1$ con velocidad constante v .

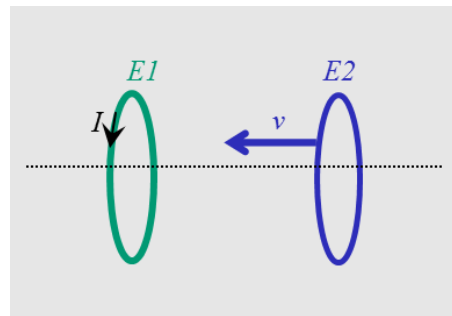


Figura 8: Esquema de las dos espiras $E1$ y $E2$.

Comentad las siguientes afirmaciones, indicad si son correctas o incorrectas:

- (a) En la espira $E2$ se induce una corriente que tiene el mismo sentido que en $E1$.
- (b) En la espira $E2$ se induce una corriente que tiene sentido contrario a la de $E1$.
- (c) No se induce ninguna corriente en $E2$, para que se indujera deberíamos acercar la espira con una velocidad que no fuera constante.
- (d) No se induce ninguna corriente en $E2$, para que se indujera haría falta que la intensidad fuera variable.

Solución:

Hemos visto en el módulo de magnetostática e inducción magnética, en el apartado 5.2.3, que para que aparezca corriente inducida debe haber una variación del flujo de campo magnético con el tiempo en la espira. El valor de la fuerza electromotriz inducida está dada por la ecuación:

$$\varepsilon_m = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (17)$$



Por lo tanto, para saber si puede haber corriente inducida, hemos de evaluar si habrá variación del flujo de campo magnético en la espira $E2$.

El flujo magnético que atraviesa una superficie S está dado por la ecuación 80 del módulo:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (18)$$

donde:

- S es la superficie a través de la cual se calcula el flujo.
- $\vec{B}$ es el valor del campo en la superficie S .
- $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie S en cada uno de sus puntos.

En consecuencia, para que haya variación de flujo en el tiempo, debe cambiar el campo, la superficie, o el ángulo que forman el campo y la superficie.

En nuestro caso si la espira $E2$ estuviera quieta no habría variación del flujo ya que el campo magnético es constante y la superficie de la espira también, así como su posición relativa. En cambio, si acercamos la espira 2 hacia la espira 1, la espira 2 cada vez notará un campo más intenso y más líneas de campo $\vec{B}$ generado por $E1$ que atraviesan la superficie de la $E2$ debido a la mayor proximidad, por todo vemos que tendremos una variación del campo magnético. Ello implica que habrá una variación de flujo y aparecerá corriente inducida en la espira 2.

Tengamos en cuenta también que esta corriente tendrá sentido contrario al de la espira 1 ya que intenta oponerse a la variación del campo que la ha inducido. En la figura 9 vemos un esquema de las dos espiras, corrientes y campos magnéticos.

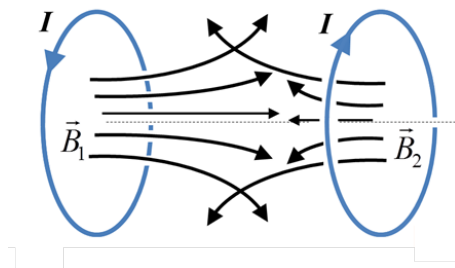


Figura 9: Esquema de las dos espiras con las corrientes y campos.

Teniendo en cuenta el razonamiento que hemos realizado vamos a comentar las afirmaciones que nos hacen en el enunciado.

- (a) Esta afirmación es falsa. Efectivamente sabemos que se induce una corriente, pero según la ley de inducción de Faraday-Lenz (ecuación 17), esta corriente intenta oponerse a la variación



del campo que la ha inducido. Como el campo aumenta con el tiempo la corriente en $E2$ no puede tener el mismo sentido que en $E1$. Si fuera así el campo aumentaría todavía más.

- (b) Esta afirmación si que es correcta y responde a lo que hemos comentado anteriormente. En la figura 10 visualizamos las dos espiras con as corrientes correspondientes.

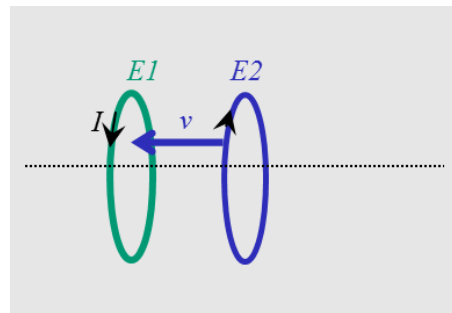


Figura 10: Esquema de las dos espiras con las corrientes.

- (c) Esta afirmación es falsa, no depende si la espira se acerca con velocidad constante o no, depende del cambio de flujo que experimenta la segunda espira $E2$.
- (d) Esta afirmación también es falsa, aunque la intensidad sea constante, debido al movimiento de la espira si que habrá corriente inducida debido al cambio en el flujo magnético.

Test 4.

Si nos referimos a magnetostática en presencia de la materia indicad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Razonad las respuestas.

- (a) Los materiales diamagnéticos tiene una susceptibilidad magnética positiva.
- (b) Los materiales diamagnéticos tiene una susceptibilidad magnética positiva negativa.
- (c) Los materiales diamagnéticos tiene una susceptibilidad magnética igual a cero.
- (d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Solución:

Hemos visto en el módulo de magnetostática e inducción magnética, en el apartado 7.4.1, que los materiales diamagnéticos tienen una susceptibilidad magnética negativa. El origen microscópico del diamagnetismo lo hemos de buscar en la reacción de las corrientes magnéticas microscópicas a la aplicación de un campo magnético. Com las corrientes inducidas tienden a oponerse a la causa que que los ha producido, la susceptibilidad en los materiales diamagnéticos es negativa. Así pues, la respuesta correcta es la (b).



PROBLEMA

Tenemos una línea de corriente donde circula una intensidad constante. Su longitud es suficientemente grande para considerarla infinita. A su lado y a una distancia h , se encuentra una espira cuadrada de lado $2a$. En la figura 11 podéis ver la disposición de la línea y la espira.

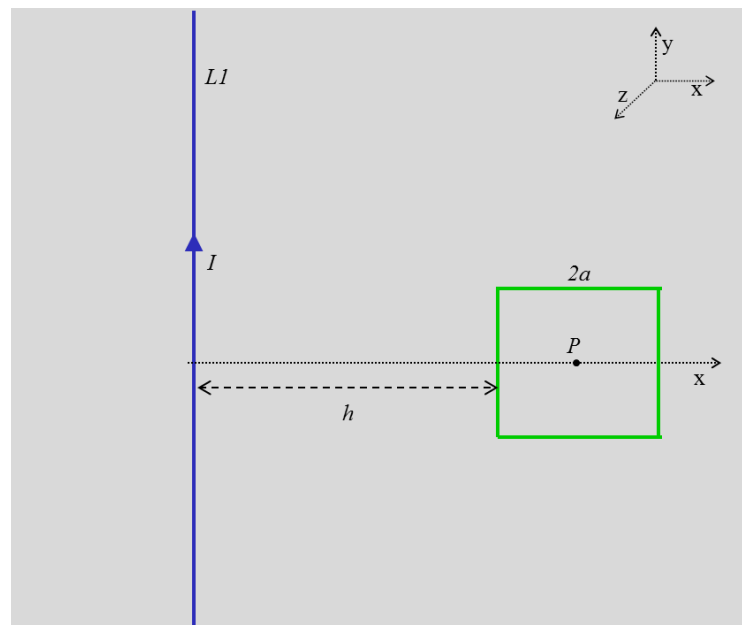


Figura 11: Esquema de línea de corriente y espira.

Se pide:

- Calcular el campo de inducción magnética que la línea de corriente genera en el punto P , es decir, en el centro de la espira.
- Calcular el flujo de campo magnético en la espira.
- Calcular la fem inducida en la espira.

Solución:

- En el apartado 4.2 de los materiales hemos definido el teorema de Ampère y en el subapartado 4.2.1 hemos deducido el campo de inducción magnética debido a un cable infinito que sabemos que vale:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \hat{t} \quad (19)$$



donde $\hat{t}$ es un vector unitario que hemos introducido para indicar que el campo de inducción magnética gira alrededor del hilo y r es la distancia al hilo. Recordad que, las líneas de campo $\vec{B}$ alrededor de un hilo recto de corriente por el que circula una corriente I , siguen el esquema de la figura 17 del módulo de magnetostática. Per lo tanto, si nos fijamos por la corriente que circula por nuestra línea, esta genera un campo magnético en el espacio:

$$\vec{B}(x) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \hat{k} \quad (20)$$

Vemos que está dirigido hacia dentro del papel. Si lo calculamos en el punto P tendremos que el campo es:

$$\vec{B}(P) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi(h+a)} \hat{k} \quad (21)$$

- (b) Una vez conocido el campo ya podemos calcular el flujo magnético a través de la espira. En el apartado 5.2.1 del módulo de magnetostática e inducción magnética define el flujo de un campo de inducción magnética $\vec{B}$ a través de una superficie S con la integral, extendida a toda la superficie, de la componente normal del campo evaluado en esta superficie (según la ecuación 80 del módulo de magnetostática):

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (22)$$

Conceptualmente, el flujo magnético de $\vec{B}$ a través de S equivale a calcular que parte de $\vec{B}$ atraviesa la superficie S . En nuestro caso tendremos:

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_h^{h+2a} |B| \cdot 2a \, dx = \int_h^{h+2a} \frac{\mu_0 I 2a}{2\pi} \frac{1}{x} \, dx = \frac{\mu_0 I a}{\pi} [\ln(x)]_h^{h+2a} = \\ &= \frac{\mu_0 I a}{\pi} [\ln(h+2a) - \ln h] = \frac{\mu_0 I a}{\pi} \left[\ln \left(\frac{h+2a}{h} \right) \right] \end{aligned} \quad (23)$$

Hemos tenido en cuenta, que en nuestro caso $\vec{B}$ y $d\vec{S}$ son vectores paralelos y en sentido contrario, y por este motivo nos quedan los módulos dentro de la integral, el coseno del ángulo que forman es -1 . En la figura 12 se representan los vectores de campo y superficie.

- (c) Nos piden que calculemos la fem inducida en la espira. De acuerdo con lo que hemos estudiado en el módulo de magnetostática e inducción magnética sabemos que el valor de la fuerza electromotriz inducida está dada por la ecuación:

$$\varepsilon_m = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (24)$$

Para que haya fem el flujo de campo magnético debería variar con el tiempo. En el caso de nuestro problema, vemos que el flujo es siempre constante. Al ser la intensidad de la corriente constante, así como el lado de la espira, y la distancia entre la pista y la espira, no hay nada que cambie con el tiempo. En consecuencia, al ser el flujo constante la fuerza electromotriz inducida será nula.

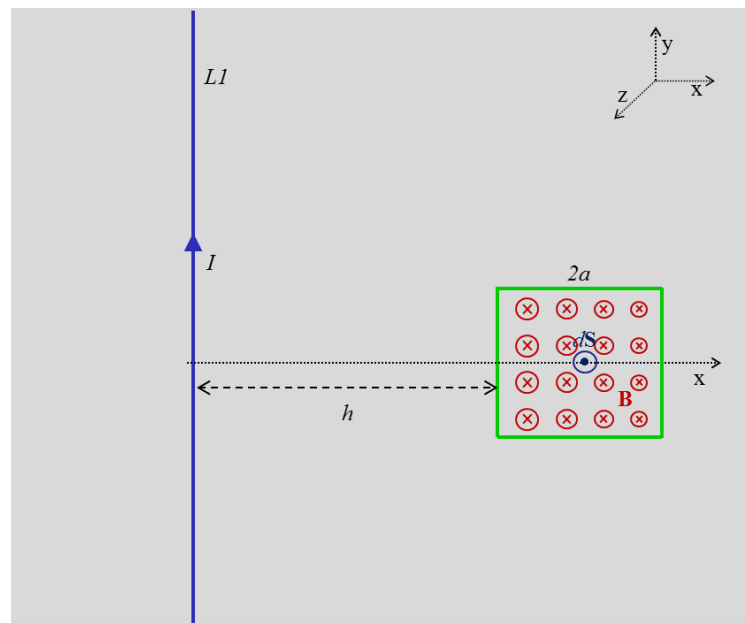


Figura 12: Esquema en la espira de los vectores de campo y superficie.